

依存関係比較図

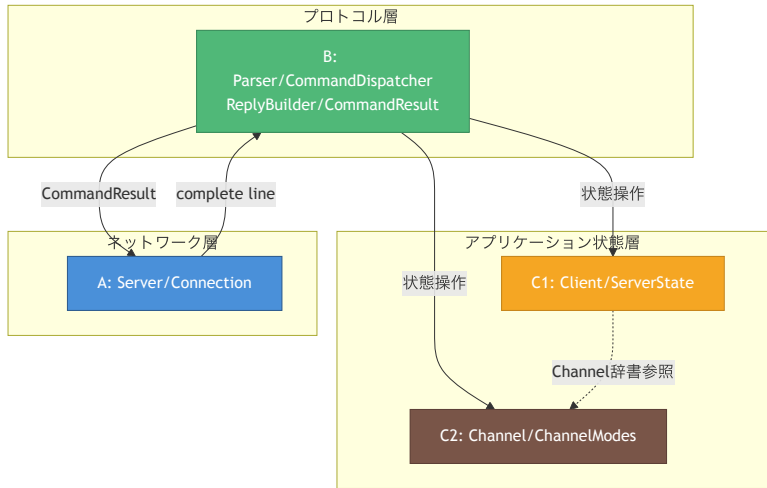
作成日: 2026-05-25
更新日: 2026-05-31
用途: 外部ft_irc実装との依存関係比較
対象: IRC_torinoue, barimehdi77, itsYakub, Ala-Na, ft_IRC-InternetRelayChat-

色凡例（全図共通）

色	意味
青	Network/IO層
緑	Protocol/Command層
オレンジ	Client/State層
茶	Channel層

1. IRC_torinoue（設計図）

特徴: 4層分離、依存方向が明確（上→下のみ）



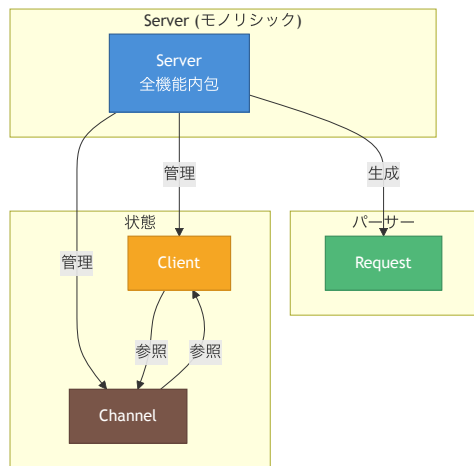
- 依存関係:
- A → B: 一方向（lineを渡す）
 - B → C1/C2: 一方向（状態操作）
 - B ← A: CommandResultで返却（逆方向だが疎結合）
 - C1 ↔ C2: ServerStateがChannel辞書を持つ

ブロック一度:

依存	内容	ブロック一度
B → A	complete lineを受け取る	★★★
B → C1	Client操作	★★☆
B → C2	Channel操作	★★☆
C1 ↔ C2	疎結合	★☆☆

2. barimehdi77/ft_irc

特徴: Serverが中心、強い双方向依存

**依存関係:**

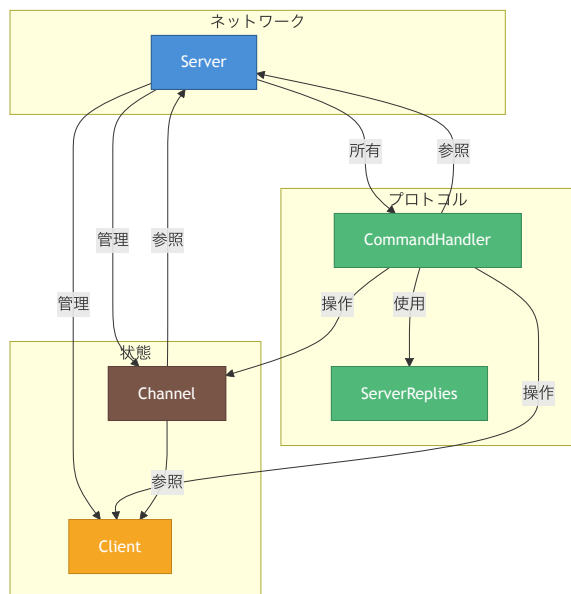
- Server → 全クラス: 強い依存
- Client ↔ Channel: 双方向参照 (`_joinedChannels` , `_members`)

問題点:

- Serverが肥大化しやすい
- Client/Channel間の循環参照

3. itsYakub/42-ft_irc

特徴: CommandHandler分離、Serverへの逆参照あり

**依存関係:**

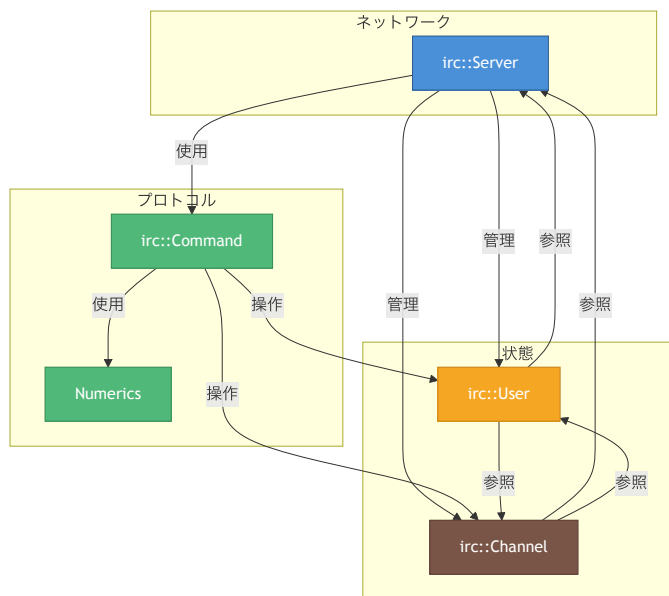
- Server → Handler: 所有
- Handler → Server: **逆参照** (`m_Server` メンバ)
- Channel → Server: **逆参照** (`m_server` メンバ)

問題点:

- Handler/ChannelがServerに逆依存
- テスト時にServer全体が必要

4. Ala-Na/ft_irc

特徴: namespace使用、User/ChannelがServerを逆参照



依存関係:

- User → Server: 逆参照 (`_server` メンバ)
- Channel → Server: 逆参照 (`server` メンバ)
- User ↔ Channel: 双方向参照

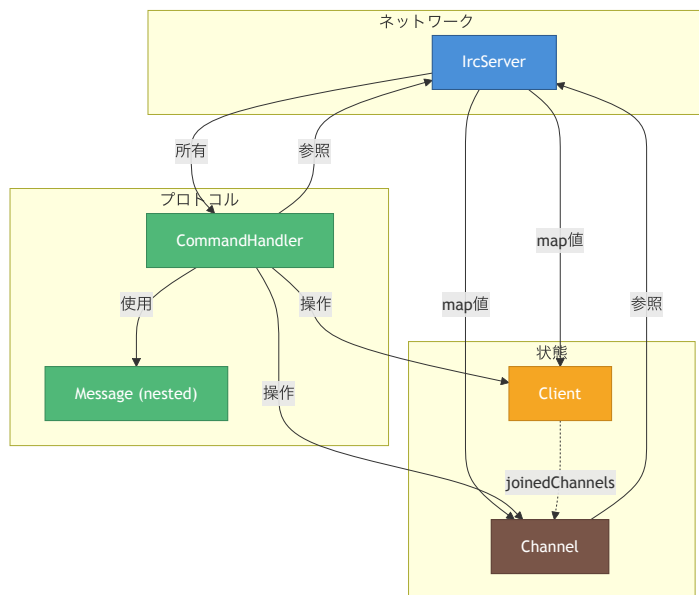
問題点:

- 全クラスがServerに依存
- 循環参照が多い

5. ft_IRC-InternetRelayChat-

特徴: CommandHandler分離、Client内IOバッファ、Channel/IrcServer双方向参照

Mandatory Part中心。



依存関係:

- IrcServer → CommandHandler: 所有 (値メンバ)
- CommandHandler → IrcServer: 逆参照 (`m_server` 参照)
- Channel → IrcServer: 逆参照 (`m_server` ポインタ)
- Client → Channel: チャンネル名のみ (`m_joinedChannels`), ポインタ双方向なし

IRC_torinoue設計との差分:

- ServerState不在 → IrcServerが Client/Channel を直接管理
- CommandResult不在 → Handlerが `sendMsg` / `queueMessageForClient` で直接IO操作
- Client/Channel間は `nick名/set` ベースで、Client* ↔ Channel の双方向参照より疎

比較サマリ

要素	IRC_torinoue	barimehdi77	itsYakub	Ala-Na	ft_IRC-InternetRelayChat-
依存方向	一方向	双方向	双方向	双方向	双方向 (Handler/Channel→Server)
循環参照	✗ なし	✓ あり	✓ あり	✓ あり	⚠ 限定的
Server逆参照	✗ なし	✗ なし	✓ あり	✓ あり	✓ あり
層分離	✓ 明確	✗	⚠ 部分的	⚠ 部分的	⚠ 部分的
IO非ブロッキング	✓ 設計	✗	✗	✗	✓ 実装

依存グラフの複雑さ

実装	エッジ数	循環	評価
IRC_torinoue	5	0	シンプル (設計)
barimehdi77	5	1	やや複雑
itsYakub	8	2	複雑
Ala-Na	9	3	最も複雑
ft_IRC-InternetRelayChat-	7	1	中程度 (IO堅牢性は高い)

結論

依存の少なさとIO堅牢性はトレードオフになりうる。

実装	依存グラフ	IO
IRC_torinoue (設計)	一方向・循環なし	Connection + CommandResult
ft_IRC-InternetRelayChat-	Handler/Channel→Server逆参照	Client内バッファ + POLLOUT (実装済み)
barimehdi77	Server中心・Client↔Channel循環	即時send
itsYakub / Ala-Na	逆参照多・循環多	即時send

ft_IRC-InternetRelayChat-の位置づけ:

- itsYakub / Ala-Na と同系統 (CommandHandler + Server逆参照)
- ただし Client/Channel 間の双方向ポインタ参照は避け、nick名/set で疎に保つ
- IO層だけ IRC_torinoue設計に近い実装を持つ参考例